Cálculo de Máximos e Mínimos, Concavidade e Pontos de Inflexão Aplicados ao Website

1. Fenômeno escolhido e justificativa

O fenômeno escolhido foi a variação do engajamento dos usuários na plataforma Troca Ticket ao longo do tempo após a divulgação. Esse indicador pode ajudar a discutir em quais momentos a interação tende a diminuir ou aumentar e quando o comportamento muda. Para aplicar as ferramentas de cálculo, será usado um modelo polinomial hipotético. Os valores não são dados reais coletados da plataforma; servem apenas para demonstrar o método matemático e não devem ser interpretados como uma medição do desempenho atual do website.

2. Função polinomial

$$E(t) = -t^3 + 6t^2 - 9t + 20$$

Nesta função, t representa o tempo após a divulgação, em unidades de tempo, e E(t) representa um índice ilustrativo de engajamento. O intervalo analisado no gráfico é de t = 0 a t = 4,2. A função foi escolhida por ser de terceiro grau e permitir encontrar pontos críticos, classificar máximos e mínimos e analisar a concavidade.

3. Primeira derivada e pontos críticos

$$E'(t) = -3t^2 + 12t - 9 = -3(t - 1)(t - 3)$$

Para encontrar os pontos críticos, igualamos a primeira derivada a zero: $-3(t - 1)(t - 3) = 0$. Assim, t = 1 e t = 3. Substituindo esses valores na função original: E (1) = 16 e E(3) = 20.

4. Classificação com a segunda derivada

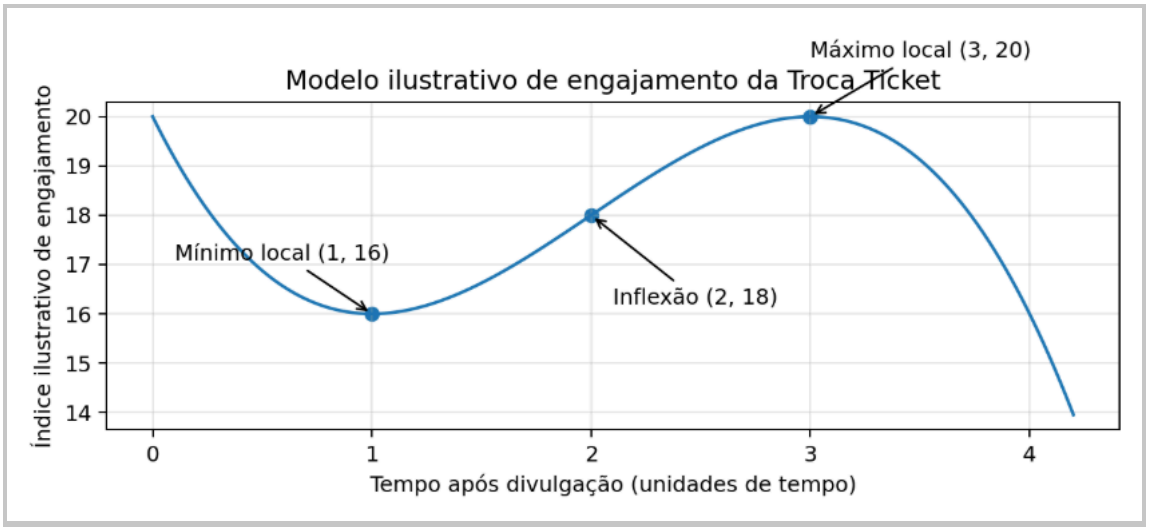
$$E''(t) = -6t + 12$$

Em t = 1: $E''(1) = 6 > 0$, portanto há um mínimo local em (1, 16). Em t = 3: $E''(3) = -6 < 0$, portanto há um máximo local em (3, 20). Pelo teste da segunda derivada, um valor positivo indica concavidade para cima no ponto crítico e um valor negativo indica concavidade para baixo.

5. Concavidade e ponto de inflexão

Para localizar uma possível mudança de concavidade, fazemos $E''(t) = 0$: $-6t + 12 = 0$, então t = 2. Como E(2) = 18 e a segunda derivada muda de positiva para negativa ao passar por t = 2, o ponto de inflexão é (2, 18). A função é côncava para cima quando t < 2 e côncava para baixo quando t > 2.

6. Representação gráfica



O gráfico mostra o mínimo local em (1, 16), o ponto de inflexão em (2, 18) e o máximo local em (3, 20). Esses pontos descrevem o comportamento matemático da função escolhida, não resultados reais de uso da plataforma.

7. Interpretação e limitações

No modelo, o índice diminui até t = 1, cresce entre t = 1 e t = 3 e volta a diminuir depois de t = 3, dentro do intervalo analisado. O ponto de inflexão em t = 2 indica a mudança na forma como a curva se inclina. Para usar esse tipo de análise em decisões reais sobre a Troca Ticket, seria necessário coletar dados reais de engajamento ao longo do tempo, definir como o índice é calculado e ajustar uma função aos dados. Assim, evita-se concluir que a plataforma teve determinado resultado sem evidências.